

大学物理 I 期末试题 A 卷

2014 年 6 月 25 日 14:00—16:00

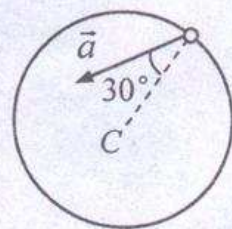
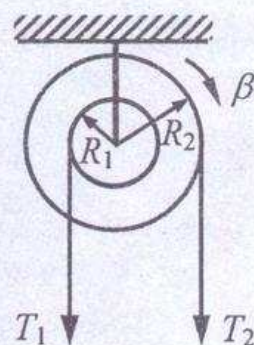
班级_____任课教师_____学号_____姓名_____

填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总分

可能用到的数据:

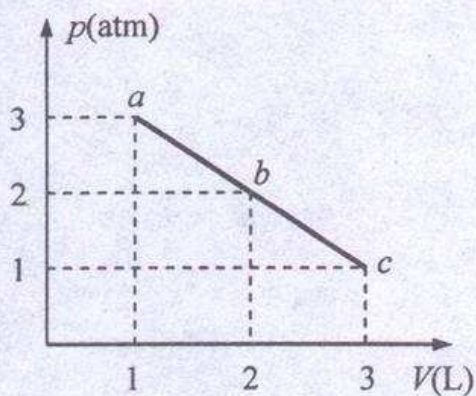
长度 $1\text{ m} = 10^6\text{ }\mu\text{m} = 10^9\text{ nm}$,体积 $1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$ 大气压 $1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$,万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2}$ 普适气体常量 $R = 8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$,玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$

一、填空题 (共 38 分, 请将答案写在卷面指定的横线上):

1. (3 分) 一质点沿 x 轴做直线运动, 它的运动函数为 $x = t^3 - 3t^2 + 2t + 3\text{ (m)}$, 则(1) 质点在 $t=0$ 时刻的速度 $\bar{v}_0 =$ _____;(2) 加速度为零时, 该质点的速度 $\bar{v} =$ _____。2. (3 分) 质点沿圆心为 C , 半径为 5 m 的圆轨道运动。计时开始时, 质点做顺时针运动, 加速度的大小为 $a = 30\text{ m/s}^2$, 方向如图所示。若质点在运动过程中切向加速度始终保持不变, 则 $t = 0.5\text{ s}$ 时质点的速率为_____。3. (3 分) 两个均匀刚性小球 A 和 B , 半径均为 r , 质量分别为 m 和 $2m$, 球心距离为 d 。若每个小球只受到对方的万有引力作用, 无其它力的作用, 那么让两者同时由静止释放, 它们将互相靠近, 最后碰撞。碰撞时小球 A 的速率为_____。4. (3 分) 如图, 两滑轮的半径分别为 R_1 和 R_2 , 质量分别为 M_1 和 M_2 , 可视为均匀圆盘且同轴固定在一起。通过两滑轮边缘环绕的细绳向下拉动滑轮 (拉力分别为 T_1 和 T_2), 使滑轮顺时针旋转, 那么滑轮的角加速度 $\beta =$ _____。5. (3 分) 在容积为 0.01 m^3 的容器中, 装有质量为 100 g 的气体。若气体分子的方均根速率为 200 m/s , 则气体的压强为_____

Pa。

6. (3分) 如图, 一定量的理想气体在 p - V 图中经过直线过程由状态 a 到 b 到 c 。在此过程中, 气体对外做的功为 _____; 气体内能的增量为 _____; 气体吸收的热量 _____。



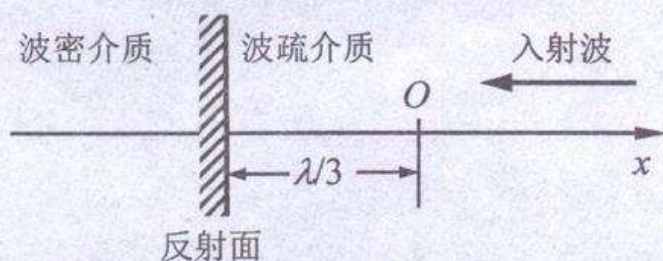
7. (3分) 1 mol 理想气体在气缸中进行无限缓慢的膨胀, 其体积由 V_1 变到 V_2 。

(1) 当气缸处于绝热情况下时, 理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

(2) 当气缸处于等温情况下时, 理想气体熵的增量 $\Delta S =$ _____。

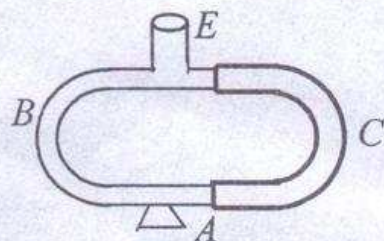
8. (3分) 平面简谐波沿 x 轴负向传播, 其波函数为 $y = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$, 其中 ω 为角频率,

λ 为波长。该波被处于 $x = -\lambda/3$ 处的反射面反射, 如图所示。若反射波的振幅和入射波振幅



相等, 那么反射波波函数为 _____。

9. (3分) 图为一种声波干涉仪, 声波从入口 E 进入仪器, 分 EBA 、 ECA 两路在管中传播至喇叭口 A 汇合传出, 弯管 C 可以左右移动以改变管路长度, 当它渐渐移动时从喇叭口发出的声音周期性地增强或减弱, 设 C 管每移动 10 cm, 声音减



弱一次, 则该声波的频率为 (空气中声速为 340 m/s) _____。

10. (3分) 一束单色光垂直入射在平面光栅上, 衍射光谱中共出现了 5 条明纹, 若光栅的缝宽度与不透明宽度相等, 那么在中央明纹一侧的第二条明纹是第 _____ 级。

11. (4分) 行星围绕太阳做椭圆运动, 太阳位于椭圆轨道的一个焦点上。设行星在近日点和远日点处到太阳的距离分别为 r_1 和 r_2 , 近日点处行星的速率为 v_1 , 那么远日点处行星的速率为 _____, 椭圆轨道短轴端点处行星的速率为 _____。

12. (4分) 质量为 m , 半径为 R 的均匀扇形薄板绕通过其圆心的水平轴做小角度摆动, 摆动过程中薄板平面保持在竖直面内。扇形薄板对该轴的转动惯量为 _____;

测得其频率为 f , 由此可知其质心到圆心的距离为 _____。

二、选择题（每题 3 分，共 15 分，请将答案写在卷面指定的方括号内）：

1. 压强为 p 、体积为 V 的氢气（视为刚性分子理想气体）的内能为：

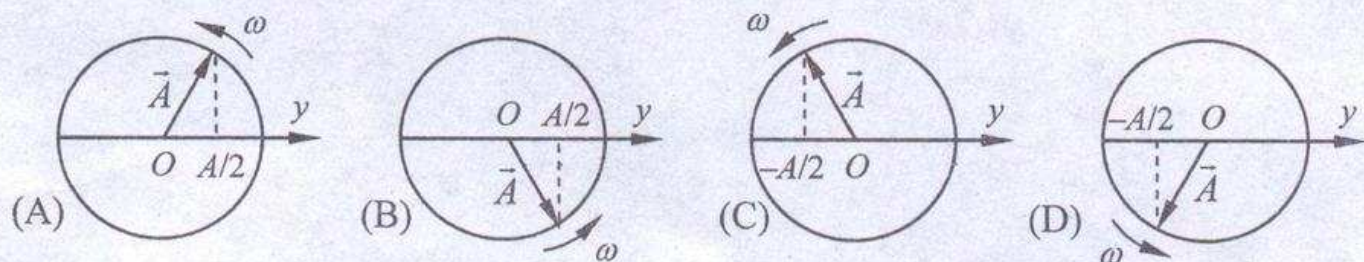
- (A) $\frac{5}{2}pV$, (B) $\frac{3}{2}pV$, (C) pV , (D) $\frac{1}{2}pV$. []

2. 按照麦克斯韦速率分布律，温度为 T 时，氢、氮两种理想气体在各自方均根速率 $v_{\text{rms}} \pm 2\text{m/s}$ 的速率区间内，分子数占总分子数的比例的大小关系为

- (A) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
 (B) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} = (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
 (C) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$
 (D) 温度较低时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$ ，温度较高时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

[]

3. 一列简谐波沿 $-x$ 方向运动，在坐标原点引起的简谐振动为 $y = A\cos(\omega t + \pi/2)$ ，那么该简谐波在 $x = \frac{5}{12}\lambda$ 处（其中 λ 为波长）引起的简谐振动所对应的的旋转矢量图为



[]

4. 当平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？

- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒。
 (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同。
 (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者数值不相等。
 (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

[]

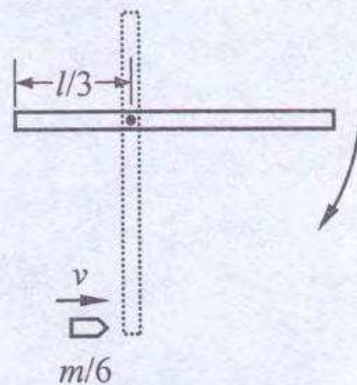
5. 在双缝干涉实验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹。若在两缝后放一个偏振片，则

- (A) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强。
 (B) 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱。
 (C) 干涉条纹的间距变窄，但明纹的亮度减弱。
 (D) 无干涉条纹。

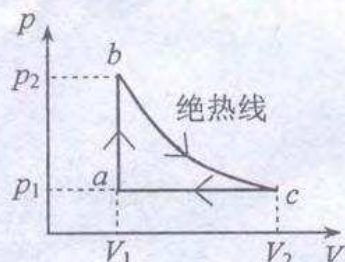
[]

三、计算题 (共 47 分):

1. (12 分) 质量为 m , 长为 l 的均匀细棒可绕距离棒一端为 $l/3$ 的光滑水平轴在竖直平面内转动, 如图所示。细棒在水平位置由静止释放, 当其顺时针旋转至竖直位置时, 恰好有一质量为 $m/6$ 的子弹向右水平打入细棒的末端而不复出。如果子弹使棒刚好停止旋转, 求子弹射入的速度。



2. (10 分) 以理想气体为工作物质的热机, 其循环过程如图所示, 试证明此热机的效率为 $\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{p_2/p_1 - 1}$ 。其中 $\gamma = C_{p,m} / C_{v,m}$ 为比热容比。



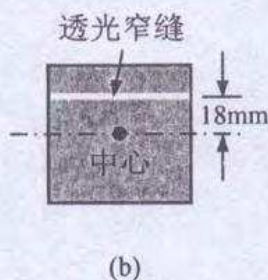
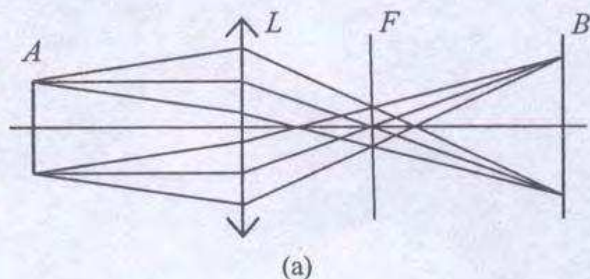
3. (10 分) 用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈尖棱边 1.56 cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。(1) 求此空气劈尖的劈尖角 θ ; (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上, 仍观察反射光的干涉条纹, 那么 A 处是明条纹、暗条纹、还是相邻明条纹暗条纹的过渡区域?

4. (10 分) 一束波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射到宽度 $a = 0.40 \text{ mm}$ 的单缝上, 缝后放一焦距 $f = 1.0 \text{ m}$ 的凸透镜, 在透镜的焦平面处的屏上形成衍射条纹。(1) 求第一级明纹离中央明纹中心的距离; (2) 对第二级明纹, 对该光波, 单缝处的波阵面可分成几个半波带? (3) 求中央明纹的宽度。

5. (5 分) 图(a)为凸透镜成像光路图, A 和 B 为物平面和像平面, L 为凸透镜, F 为焦平面。把一个透射光栅放在 A 处, 保持光栅刻线水平并垂直于透镜主光轴, 用平行白光垂直照射光栅。

(1) 把屏放在 F 处, 能观察到什么现象? 把屏移到 B 处, 能观察到什么现象?

(2) 保持屏在 B 处, 在 F 处放置如图(b)所示遮挡板, 使透镜主光轴垂直于遮挡板并通过遮挡板中心, 且遮挡板的透光窄缝平行于光栅刻线。如果光栅常数 $d = 12 \mu\text{m}$, 凸透镜焦距 $f = 30 \text{ cm}$, 那么在屏上能观察到什么现象? 参考下表列出的可见光波长。



颜色	波长 (nm)
红	780~630
橙	630~600
黄	600~570
绿	570~500
青	500~470
蓝	470~420
紫	420~380

答案

一、填空题（共 38 分）：

1. (3 分) $2\vec{i}$ m/s (1 分), $-\vec{i}$ m/s (2 分)

2. (3 分) 3.9m/s, $7.5 - \sqrt{75\sqrt{3}}$

3. (3 分) $\sqrt{\frac{8Gm}{3}\left(\frac{1}{2r} - \frac{1}{d}\right)}$

4. (3 分) $\frac{2(T_2R_2 - T_1R_1)}{M_1R_1^2 + M_2R_2^2}$

5. (3 分) 1.33×10^5

6. (3 分) 405.2J, 0, 405.2J (各 1 分)

7. (3 分) 0 (1 分), $R \ln \frac{V_2}{V_1}$ (2 分)

8. (3 分) $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{\pi}{3}\right)$

9. (3 分) 1.7×10^3 Hz

10. (3 分) 第三级

11. (4 分) $v_1 \frac{r_1}{r_2}$, $v_1 \sqrt{\frac{r_1}{r_2}}$ (各 2 分)

12. (4 分) $\frac{1}{2}mR^2$, $\frac{2\pi^2 f^2 R^2}{g}$ (各 2 分)

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）：

(A) (C) (D) (D) (B)

三、计算题

1. $v = \sqrt{3gl}$

3. (1) $\theta = 4.8 \times 10^5$ rad; (2) A 处是暗纹

4. (1) $x_1 = 2.21 \times 10^{-3}$ m; (2) 5 个半波带 (3) 2.945×10^{-3} m